基础物理学 2 第 1 讲

几何光学简介

学习讲义 V3.0 • 2026 年 10 月 22 日

第一层 课堂核心速览

1 本节课的核心问题

光为什么按特定路径传播？光学系统怎样把物点变成像点，如何算像的位置、大小与方向？

2 必要先修知识

① 正弦、正切与三角形几何；② 导数为零的平稳条件；③ 小角近似与弧度；④ 电磁场振幅与能流的区别。

3 核心知识结构

界面反射折射 → 光程与费马原理 → 同心光束与虚实物像 → 傍轴球面、薄透镜 → 逐次成像与光学仪器。

4 重要结论与公式

界面角度从局部法线量起：$n_1 \sin i = n_2 \sin r$；全反射还须 $n_1 > n_2$、$i > \arcsin(n_2/n_1)$。

光程 $L = \int n\, dl$；费马原理要求光程平稳，不保证最短。

傍轴球面：$n/s + n'/s' = (n' - n)/R$；空气中薄透镜：$1/s + 1/s' = 1/f$。先判虚实并统一符号。

5 课堂听讲重点

看清水下视深为何依赖方向；理解光程加权如何导出折射定律；追踪透镜组的中间像；区分横向放大率与视角放大率。惠更斯与仪器按自学、厚透镜按介绍学习。

目录

第一层 课堂核心速览 1
第二层 引导式学习正文 3
1 先认识光与光强 3
2 用界面定律追踪光线 4
3 用光程统一理解光走哪条路 8
4 成像就是保持光束的同心性 10
5 把球面成像化为傍轴公式 13
6 两次球面折射组成薄透镜 15
7 透镜组与望远镜 每一步重新选物 18
8 按介绍层次连接实际仪器与自然现象 20
第三层 详细参考与推导 23
参考 A 棱镜最小偏向的驻值条件 23
参考 B 球面宽光束的精确几何 23
参考 C 来源约定与课件易混表述 24
课末核心回顾 24

阅读路径：先用课堂核心速览建立框架；按薄弱点进入正文；需要追溯几何或代数步骤时查详细参考。课末回顾用于复习定位。

第二层 引导式学习正文

【PPT 重点】按教师课件顺序学习传播、光程与成像。正文标记区分课件内容、经教材核对的补充，以及为理解而写的解释。所有课件页码采用 PDF 页序，不使用页内不连续的幻灯片编号。

1 先认识光与光强

为什么先谈能流：成像用光线追踪方向，干涉等现象还要比较明暗。先分清场的振幅与测得的平均光强，才能避免后续把二者混用。

先修与图像 电场、磁场随时间振荡；坡印廷矢量表示单位面积的能量流率。探测器通常记录很多周期的平均值，不追踪每一次光频振荡。

课件 PDF 第 2—5 页 教材印刷页 2—4

光学的三个层次

【PPT 重点】几何光学用光线描述传播和成像；波动光学研究干涉、衍射、偏振等现象；量子光学研究以量子理论描述的光与物质相互作用。本讲主要采用几何光学模型。

热辐射来自一定温度下物体的辐射；非热发光包括电致发光、荧光、磷光、化学发光与生物发光。按课件，可见光波长约为 400—760 nm；这相当于 4000—7600 Å，边界是近似范围。

从电磁场到能流

【PPT 重点】在均匀、各向同性、无源透明介质中，平面简谐波采用课件的时间因子约定：

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}, \qquad \vec{H} = \vec{H}_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}$$

代入麦克斯韦方程，空间微分相当于乘 $i\vec{k}$，时间微分相当于乘 $-i\omega$，于是

$$\vec{k}\cdot\vec{E} = \vec{k}\cdot\vec{H} = 0, \quad \vec{k}\times\vec{E} = \mu\omega\vec{H}, \quad \vec{k}\times\vec{H} = -\varepsilon\omega\vec{E}$$

这说明电场、磁场与传播方向互相垂直，构成右手关系；场的大小满足 $E/H = \sqrt{\mu/\varepsilon}$。这里 $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$，$\mu = \mu_0\mu_r$。

光强正比于振幅平方

瞬时坡印廷矢量应由真实电磁场计算。对通常光学介质取 $\mu_r \approx 1$，则 $n \approx \sqrt{\varepsilon_r}$，并有

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}, \qquad S = \frac{n}{c\mu_0} E^2$$

简谐振动一个周期的平方平均为振幅平方的一半，所以

$$\langle E^2 \rangle_T = \frac{E_0^2}{2}, \qquad I = \langle S \rangle_T = \frac{n}{2c\mu_0} E_0^2 \propto E_0^2$$

> **易错提醒** 【教材补充】只有在同一种介质内比较相对光强时，才可省略比例系数写成 $I = E_0^2$。跨介质比较不能丢掉折射率因子。这里的光强指平均能流密度，单位为 $\mathrm{W\,m^{-2}}$。

2 用界面定律追踪光线

为什么看水底会显浅、棱镜会分色？同一组反射折射规律，加上界面几何，就能把这些现象转化为可计算的光路。

先修提示 在直角三角形中，正弦连接对边与斜边，正切连接高度与水平距离。先在图中确定法线，角度才有唯一含义。

课件 PDF 第 7—8、10—11、16 页　教材印刷页 7—10、14

直线传播与界面定律

> **基本模型** 【PPT 重点】在均匀、各向同性介质中，光线沿直线传播。折射率随空间变化时，光线可以弯曲。几何光学忽略衍射，在相关几何尺度远大于波长时通常适用。

入射光线与界面法线确定入射面。反射线、折射线都在入射面内，角度均从法线量起：

$$i' = i, \qquad n_1 \sin i = n_2 \sin r \tag{1.1}$$

进入折射率较大的介质，折射线更靠近法线；进入折射率较小的介质，折射线更远离法线。光密、光疏指折射率大小，并非质量密度大小。

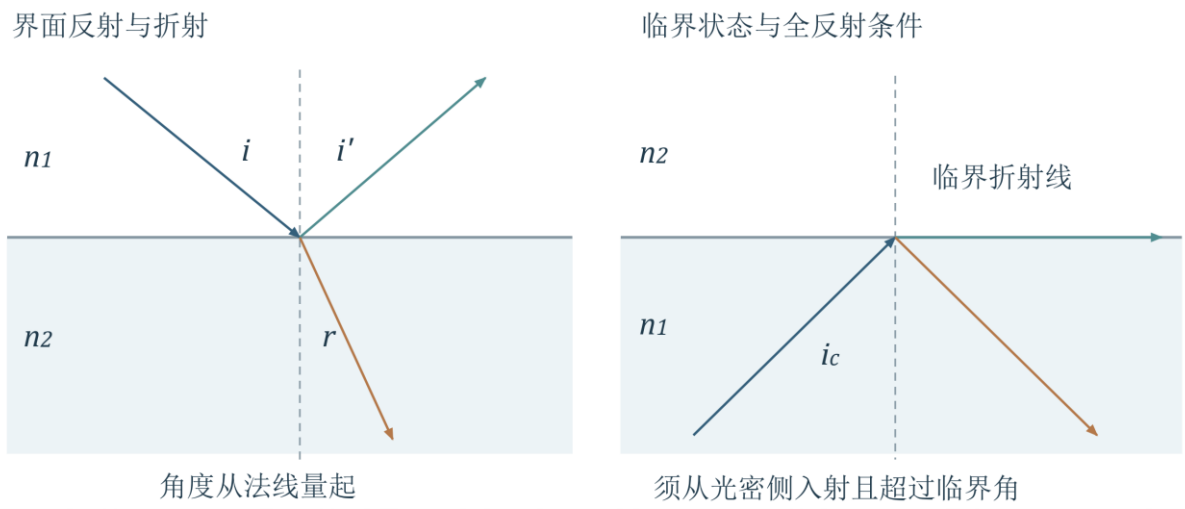


图 1（重绘） 反射、折射及临界角。右图画的是临界状态，入射角再增大即发生全反射。

全反射的两个条件

【PPT 重点】必须从光密介质射向光疏介质，并且入射角大于临界角。令临界折射角为直角可得

$$n_1 > n_2, \qquad i_c = \arcsin\frac{n_2}{n_1}, \qquad i > i_c$$

从水射向空气，若 $n_1 = 4/3$、$n_2 \approx 1$，则 $i_c \approx 48.6^\circ$。课件用棱镜反射器等图像说明光线可以多次改变方向。

曲面界面与光路可逆

【理解补充】光遇到曲面时，在入射点作切面，以该点的局部法线使用同一组定律。球面的局部法线就是该点与球心的连线。

【PPT 重点】在本讲的普通透明介质条件下，沿出射光线反向入射，光会沿原路径返回。这是物像共轭和反向作图的依据。

> **易错提醒** 看到光路题，先画界面与法线，再标折射率及传播方向，最后写角度关系。不能把光线与界面的夹角直接代入斯涅耳定律。

课堂例题一 水中物体为什么显浅

课件例 1.1.1 PDF 第 9 页 对应教材印刷页 8—9

【PPT 重点】水中点光源 Q 距水面深度为 y，水的折射率为 n，空气折射率取 1。一条出射光线反向延长，与水面法线 QO 交于 Q'。求交点深度 y' 与入射角 i 的关系。

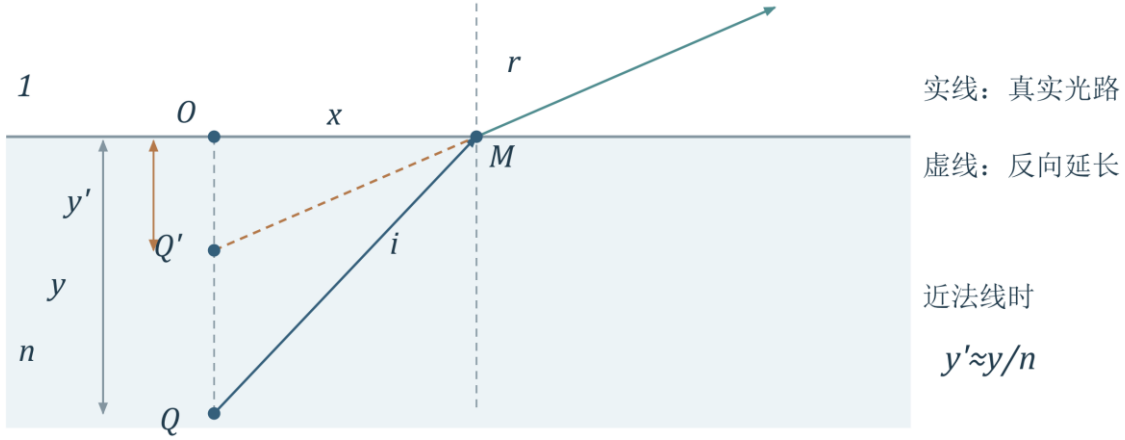


图 2（重绘） 水下视深。虚线表示出射光线的反向延长，并非水中的实际光路。

思路与推导

模型是“平面界面折射加几何延长线”。设入射点为 M，水平距离 $OM=x$，折射角为 r。先用几何关系消去共同的水平距离，再用折射定律消去折射角：

$$x = y\tan i = y'\tan r, \qquad \sin r = n\sin i$$

$$y' = y\frac{\tan i}{\tan r} = y\frac{\sin i\cos r}{\sin r\cos i} = \frac{y\sqrt{1-n^2\sin^2 i}}{n\cos i}$$

结果只适用于能够射出水面的光线，即 $0 \le i < i_c$；垂直方向的值按 $i \to 0$ 的极限理解。

近轴结论及物理意义

当 i 很小时，$\sin i \approx i$、$\cos i \approx 1$，得到

$$y' \approx \frac{y}{n} = \frac{3y}{4} \quad (n = 4/3)$$

【理解补充】斜看时，交点深度随入射角变化。因此，不同方向的出射线并不严格交于同一个虚像点；“水深变为四分之三”是近法线、小孔径观察的近似。

> **易错提醒** 易错点：题目中的 i 是水内入射角。不能把空气中的观察角直接当成 i，也不能把 $y'=y/n$ 当成任意角度都成立的精确公式。

课件 PDF 第 12—15 页 教材印刷页 11—14

【PPT 重点】三棱镜的主截面垂直于棱边；沿主截面传播时，光在两个面上依次折射。设棱角为 α，外侧入射角和出射角为 i, i'，内部折射角为 r, r'，总偏向角为 δ。

$$r + r' = \alpha, \qquad \delta = (i-r) + (i'-r') = i + i' - \alpha$$

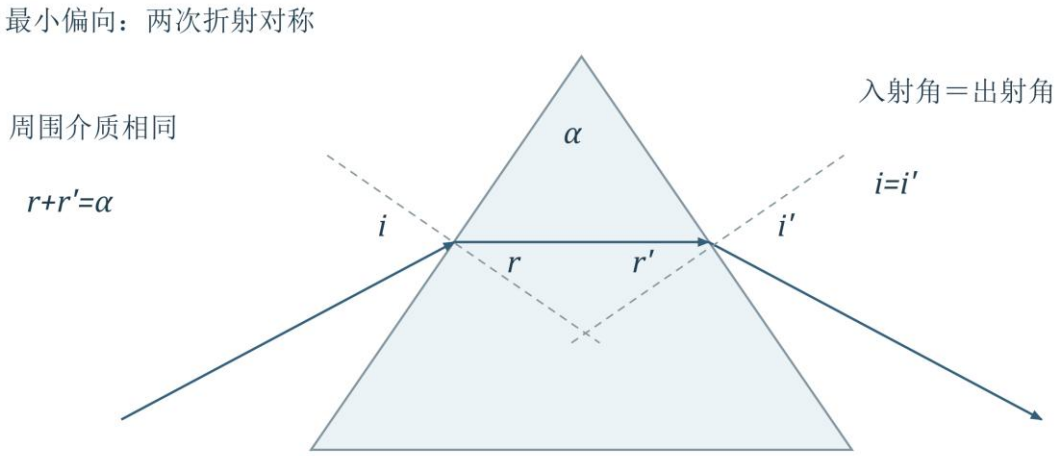


图 3（重绘） 最小偏向时的对称光路。棱镜两侧介质相同，内部光线关于主截面的对称轴对称。

最小偏向角与折射率

固定棱角和波长，改变入射角，可找到最小偏向角 δ_m。对于课件讨论的空气中普通棱镜，最小值对应对称光路：

$$i = i', \quad r = r' = \frac{\alpha}{2}, \quad i = \frac{\alpha + \delta_m}{2}$$

代入第一界面的折射定律，得到实验测量折射率的公式：

$$n = \frac{\sin[(\alpha + \delta_m)/2]}{\sin(\alpha/2)}$$

【建议理解】最小偏向的求导证明见参考 A；主线先掌握对称光路如何把两个未知折射角变成同一个角。

色散如何产生

折射率随波长变化，称为色散。通常透明玻璃在可见光区表现为正常色散：波长越短，折射率越大，因此紫光偏折较大、红光偏折较小。课件中的玻璃数据表用于比较这一趋势，无需逐项记忆。

> **易错提醒** 两侧介质不是空气时，测量式中的 n 应理解为棱镜相对周围介质的折射率。最小偏向公式不能套用到任意入射状态。

课件 PDF 第 17 页；教材印刷页 19

惠更斯原理 了解波面的传播

【教材补充 对应自学】同相位各点组成波面。均匀、各向同性介质中，点源形成球面波，远处小范围可近似看作平面波；光线与波面正交。

波面上每一点都可看作次波源。经过时间 Δt，次波传播半径为 $u\Delta t$，这些次波面的包络形成新的波面。本讲只需理解“用旧波面构造新波面”的图像，不展开衍射积分。

3 用光程统一理解光走哪条路

反射和折射定律描述局部方向。费马原理把路径整体作为研究对象：几何上短一些的一段路，在折射率较大时未必“便宜”。

推导思路 起点、终点保持不变，只移动界面交点。用一个变量描述整条折线路径，再令光程对该变量的一阶变化为零。

课件 PDF 第 18—20 页 教材印刷页 24—26

用光程比较不同介质中的传播

【PPT 重点】设真空波长为 λ，介质中的相速度为 $u = c/n$。界面两侧频率 ν 不变，因此介质中的波长变为

$$\lambda' = \frac{u}{\nu} = \frac{\lambda}{n}$$

光在均匀介质内传播几何路程 l，积累的空间相位为 $2\pi l/\lambda'$。把它换成真空波长表示，就自然引入光程 L：

$$L = nl, \qquad L = \sum_j n_j\, l_j, \qquad L = \int_Q^P n\, dl \tag{1.2}$$

依次对应均匀介质、分段均匀介质和连续变化介质。光程是等效真空路程，具有长度量纲，不是简单的几何长度。

光程差与相位差

对同频光，以一致的路径相减顺序定义光程差，则传播造成的相位差为

$$\Delta\varphi_{\text{prop}} = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L \tag{1.3}$$

【理解补充】分母用真空波长。若比较两束光的总相位差，还须考虑初相位差和反射等过程引入的相位变化。本讲先建立传播光程与相位的联系。

费马原理的准确含义

费马原理 【PPT 重点】固定起点、终点及传播条件，实际光路的光程对邻近可能路径的微小变化是平稳的：

$$\delta L = \delta \int_Q^P n\,dl = 0 \tag{1.4}$$

这里的 δ 表示对路径的变分。按课件要求，不展开变分计算；可以把它理解为：稍微改变路径，光程的一阶改变量为零。

【教材补充】“平稳”不等于“一定最短”。实际光路可以对应极小值、极大值或恒定值；严格数学上也可有其他驻值情形。课件用半球反射示意光程取极大的情形。

易错提醒 使用费马原理时，比较的是满足相同端点和界面约束的邻近路径。在本讲非色散或固定频率的光线模型中可写 $t = L/c$；不要据此混淆色散介质中脉冲的群传播时间。

课件 PDF 第 21—22 页　教材印刷页 26—27

反射定律 建议理解

把终点 P 关于反射平面镜像为 P'。任一界面点 M 都满足 $MP = MP'$，所以折线路程 $QM + MP$ 等于 $QM + MP'$。均匀介质中，两点之间直线最短，故最优的 Q, M, P' 共线。

由镜面对称性，入射角等于反射角。这个方法把“有反射的折线”转化为“没有反射的直线”，是几何作图中常用的展开法。

折射定律 必须掌握

设光从 n_1 介质的 Q 经平面界面到达 n_2 介质的 P。起终点距界面为 h_1, h_2，垂足间距为 p，入射点的水平位置为 x。

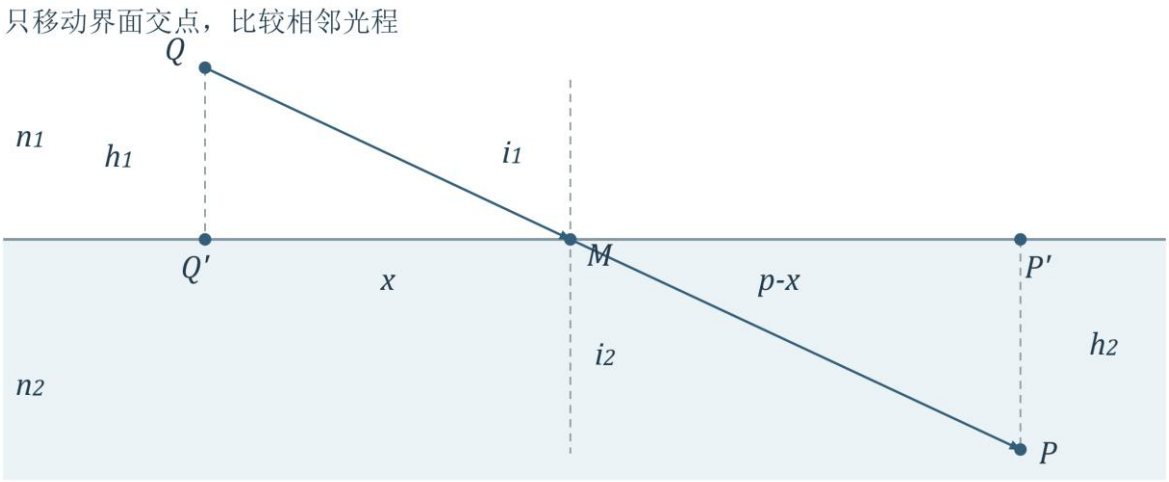


图 4（重绘） 改变入射点的位置，就在比较一族相邻光路。两段长度必须先分别乘各自折射率。

$$L(x) = n_1\sqrt{h_1^2 + x^2} + n_2\sqrt{h_2^2 + (p-x)^2}$$

固定 h_1, h_2, p，对 x 求导并令其为零：

$$\frac{dL}{dx} = \frac{n_1 x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{n_2(p-x)}{\sqrt{h_2^2 + (p-x)^2}} = 0$$

两项中的几何比值分别等于 $\sin i_1$ 与 $\sin i_2$，于是

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

【理解补充】若路径偏离由两端点和界面法线确定的平面，将其投影回该平面会同时缩短两段路程，因此实际光路在入射面内。

> **易错提醒** 第二项求导的负号来自 $d(p-x)/dx = -1$。它表示把交点向一侧移动时，一段路变长，另一段路变短；平稳条件是两者的加权变化相互抵消。

4 成像就是保持光束的同心性

仅有两条光线相交，还不能说明一个完整光束成清晰的像。真正的成像要求同一物点发出的同心光束，经系统后仍对应一个像点。

先看光束状态 入射光束决定物的虚实，出射光束决定像的虚实。先选定当前系统，再判断光线是在发散还是会聚。

课件 PDF 第 23—25 页　教材印刷页 28—30

成像要求保持光束的同心性

【PPT 重点】同心光束是光线本身或其延长线交于同一点的光束；平行光束可视为中心在无穷远。以 Q 为中心的入射同心光束，通过系统后成为以 Q' 为中心的同心光束，就称 Q 成像于 Q'。

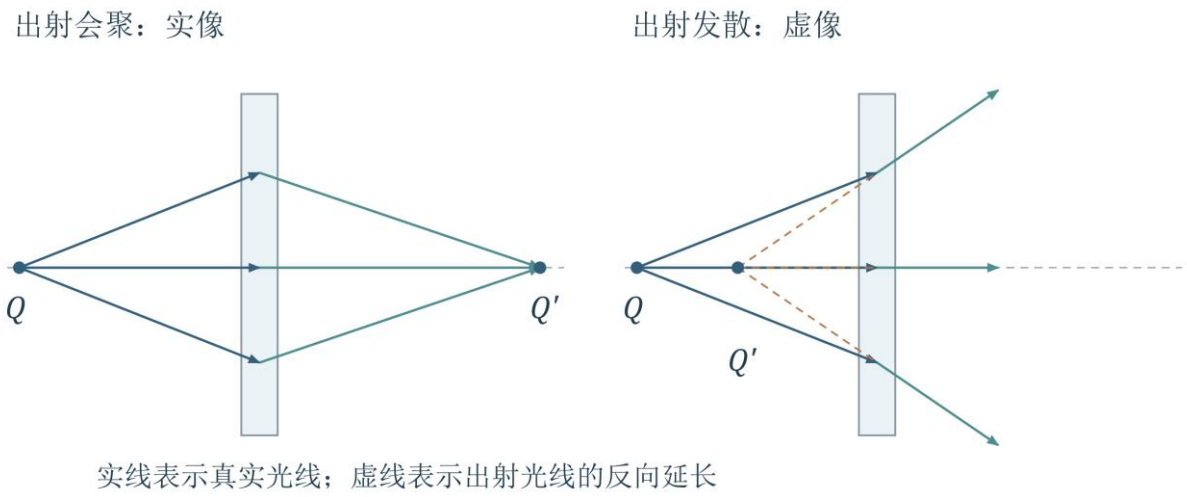


图 5（重绘） 同一个实物可以形成实像，也可以形成虚像。图中实线为实际光线，暖色虚线为反向延长线。

实物与虚物 看入射光束

【教材补充】对当前正在分析的光学系统，入射光束若从一个中心发散，该中心为实物；入射光束若正在向一个中心会聚，该预期会聚中心为虚物。

虚物常见于透镜组：第一片透镜的光还未会聚，第二片已插入光路，第二片接收到的就是会聚光束。物点的虚实必须针对所选系统判断。

实像与虚像 看出射光束

出射光束实际会聚的中心为实像，可在像点处用屏幕接收。出射光束若发散，其反向延长线的交点为虚像，不能直接在该虚像位置放屏接收。

【理解补充】虚像仍然可以被眼睛看到，因为真实光线进入眼睛后，眼的光学系统会在视网膜上成实像。平面镜中的像就是典型例子。

共轭的含义

【PPT 重点】一对相互对应的物点与像点称为共轭点。根据光路可逆性，让光从原像点沿反方向传播，会在原物点处形成对应像。傍轴成像中，对应的物平面、像平面称为共轭平面。

> **易错提醒** “物一定在左、像一定在右”不是定义。必须先确认传播方向和当前系统，再根据入射、出射光束的状态判断虚实。

课件 PDF 第 26—28 页 教材印刷页 30—32

同一物像对之间 为什么各路光程相等

【PPT 重点】理想成像时，连接同一物点与像点的光线连续分布。沿这一族真实光路移动，费马原理使光程的一阶变化处处为零，因此这一族光线的光程保持相同。

【教材补充】若涉及虚物或虚像，要用带符号的光程：沿真实光线延长线补出的虚路段取负。它是成像计算的约定，并不是光真的走了负的路程。

反射等光程面

在同一种介质中，从 Q 经反射点 M 到实像 Q' 的等光程条件为

$$QM + MQ' = \text{constant}$$

【PPT 重点】以两点为焦点的椭球反射面满足这一条件；一个共轭点移到无穷远时，对应的反射面为抛物面，可以把轴向平行光会聚到焦点。球面镜一般只在傍轴范围内近似成像。

折射球面的齐明点 建议理解

球内折射率 n 大于球外折射率 n'，球半径的几何大小记为 $a > 0$。沿同一条从球心 C 出发的射线取点 Q, Q'，满足

$$CQ = \frac{n'}{n}a, \qquad CQ' = \frac{n}{n'}a$$

【理解补充】这里用 a 区分“半径的大小”和后文带符号的曲率半径 R。由相似三角形，对于参与成像的球面点 M，有

$$\frac{QM}{MQ'} = \frac{n'}{n}, \qquad nQM - n'MQ' = 0$$

出射光线的反向延长线交于 Q'，所以 Q' 是 Q 的虚像。这对特殊共轭点叫齐明点，说明宽光束严格成像只在特殊位置才能实现。

> **易错提醒** 等光程讨论必须指定“同一个物点、同一个像点、同一连续成像光束”。两条随意相交的光线并不因此等光程；齐明点关系也不能用于任意物距。

5 把球面成像化为傍轴公式

球面容易加工，但宽光束经球面折射通常不严格成像。把光限制在光轴附近，光线角度的一阶关系就能给出稳定的近似像距。

本单元最关键的先修 小角近似要求角度用弧度且远小于 1；同一物距公式必须使用同一套符号约定，不能只凭图中距离的几何大小代入。

课件 PDF 第 29—33 页 教材印刷页 33—35

几何量与精确追迹

设顶点为 A，球心为 C，物距、像距为 s,s'，曲率半径为 R，光线入射高度为 h。课件图示的一般实物成实像情形满足 $R>0$。

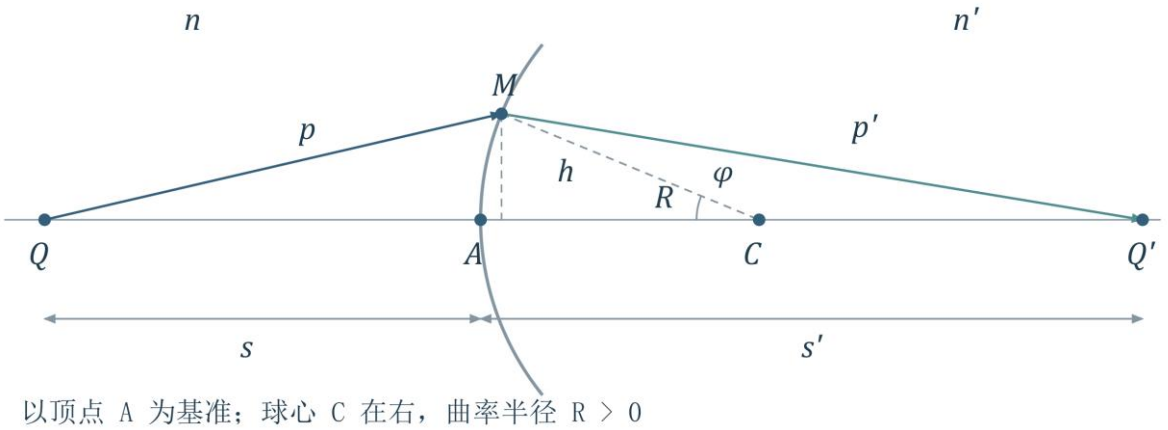


图 6（重绘） 单球面折射。法线沿球心与入射点的连线，曲面顶点是物距与像距的共同基准。

【PPT 重点】一般入射光线的折射角随入射高度改变，宽光束通常不能严格共点。PPT 的精确几何消元保留在参考 B；只有特殊齐明位置才能消去孔径依赖。

傍轴近似 必须掌握

当 $h^2 \ll s^2, s'^2, R^2$，并且相关倾角很小时，保留光线角度的一阶项、忽略引起球差的高阶孔径效应，可以得到

$$\frac{n}{s}+\frac{n'}{s'}=\frac{n'-n}{R} \tag{1.5}$$

【理解补充】图 6 的实物、实像、正半径情形中，取各倾角的大小，有 $i \approx h/s + h/R$、$r \approx h/R - h/s'$。代入 $ni \approx n'r$：

$$n\left(\frac{h}{s}+\frac{h}{R}\right)=n'\left(\frac{h}{R}-\frac{h}{s'}\right)$$

消去共同高度 h，把物距、像距项移到左边，即得球面折射公式。角度须用弧度；$\sin\theta \approx \theta$ 舍去三阶起的项，相对误差从二阶开始。

课件 PDF 第 29、33—35 页　教材印刷页 35—37

先固定符号 再代公式

【PPT 重点】以入射光从左向右为例：实物 $s>0$，虚物 $s<0$；对折射系统，右侧实像 $s'>0$，左侧虚像 $s'<0$。球心在顶点右侧 $R>0$，在左侧 $R<0$。物、像在光轴上方时高度为正，下方为负。

课件角度约定为：从光轴或法线转到相应光线方向，所取锐角逆时针为正、顺时针为负。不要把这一套符号与其他教材的笛卡尔坐标约定混用。

球面折射的焦点

像在轴上无穷远时，物点位于物方焦点 F；物在轴上无穷远时，像点位于像方焦点 F'。分别令 $s' \to \infty$ 或 $s \to \infty$：

$$f=\frac{nR}{n'-n},\quad f'=\frac{n'R}{n'-n},\quad \frac{f}{s}+\frac{f'}{s'}=1$$

【理解补充】物、像方介质不同，两个焦距通常不相等；二者之比为 $f'/f = n'/n$。焦距的正负分别遵从物距与像距的约定。

横向放大率

对近轴物点，取经过球面顶点的光线，使用小角度折射关系，可得

$$n\frac{y}{s}=n'\frac{-y'}{s'},\qquad V=\frac{y'}{y}=-\frac{ns'}{n's} \tag{1.6}$$

【PPT 重点】$|V|>1$ 表示放大，$|V|<1$ 表示缩小；$V>0$ 为正立，$V<0$ 为倒立。它们分别判断大小与方向，互不替代。

球面反射镜

【PPT 重点】反射后传播方向反转，所以左侧的实像仍取 $s'>0$。入射光从左向右时，凹面镜球心在左，$R<0$。课件以角平分线定理作傍轴推导：

$$\frac{s+R}{-(s'+R)}\approx\frac{s}{s'}\quad\Rightarrow\quad\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=-\frac{2}{R}=\frac{1}{f},\quad f=-\frac{R}{2}$$

> **易错提醒** 凹面镜的焦距为正，而带符号的曲率半径为负。公式中的负号来自本讲约定；若把几何半径大小代入带符号公式，就会把实像误算成虚像。

6 两次球面折射组成薄透镜

透镜并未引入新的折射定律。先分别处理前后表面，再用同一个中间像连接它们；薄透镜近似使这一步显著简化。

> **直观理解** 中间像在后界面看来可能是虚物，因此连接关系有减号。把两界面成像式相加，恰好消去中间物像距离。

课件 PDF 第 37—40 页　教材印刷页 40—44

关键推导 两个折射球面相加

【PPT 重点】透镜折射率为 n_L，前后介质为 n,n'，两球面曲率半径为 R_1,R_2，厚度为 d。分别对两次折射写成像公式：

$$\frac{n}{s_1}+\frac{n_L}{s_1'}=\frac{n_L-n}{R_1},\qquad\frac{n_L}{s_2}+\frac{n'}{s_2'}=\frac{n'-n_L}{R_2}$$

中间像是第二界面的物，几何关系为 $s_2=d-s_1'$。薄透镜近似忽略两面顶点的间距，取 $s_2\approx-s_1'$、$s\approx s_1$、$s'\approx s_2'$，两式相加消去中间量：

$$\frac{n}{s}+\frac{n'}{s'}=\frac{n_L-n}{R_1}+\frac{n'-n_L}{R_2}$$

适用条件是傍轴光线且透镜厚度对当前成像尺度的影响可忽略；此时物距和像距都从光心 O 起算。

空气中的磨镜者公式

当两侧都是空气，$n=n'\approx1$，两个焦距相等，得到

$$\frac{1}{f}=(n_L-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right),\qquad\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}\tag{1.7}$$

双凸透镜在此传播方向下为 $R_1>0, R_2<0$，所以在 $n_L>1$ 时焦距为正。平面的曲率半径可视为无穷大，其倒数为零。

【教材补充】会聚或发散还取决于透镜和周围介质的相对折射率，不能只凭外形判定。式中两面的半径必须分别带符号。

课堂例题二 焦距换算为屈光度

【PPT 重点】课件例 1.6.1 给出凹透镜 $f=-50.0\,\mathrm{cm}$，求光焦度。先把长度换成米，再取倒数：

$$P=\frac{1}{f}=\frac{1}{-0.500\,\mathrm{m}}=-2.00\,\mathrm{D}$$

一屈光度等于每米。按课件的眼镜度数换算，此值对应 -200 度。负号表示该空气中透镜的发散作用。

> **易错提醒** 光焦度 $P=1/f$ 是此处空气中的写法。一般物像方介质下，教材定义为 $P=n/f=n'/f'$，应与具体条件配套使用。

课件 PDF 第 41—42 页　教材印刷页 44—46

三条特殊光线

【PPT 重点】在薄透镜、傍轴及两侧介质相同的条件下，可以选取：经过光心的光线方向不变；平行于光轴的光线出射后经过像方焦点；经过物方焦点的光线出射后平行于光轴。虚焦点情况用延长线理解。

从同一个物点画出两条独立光线即可确定像点，第三条用于检查。实像看实际光线交点，虚像看出射线的反向延长线交点。

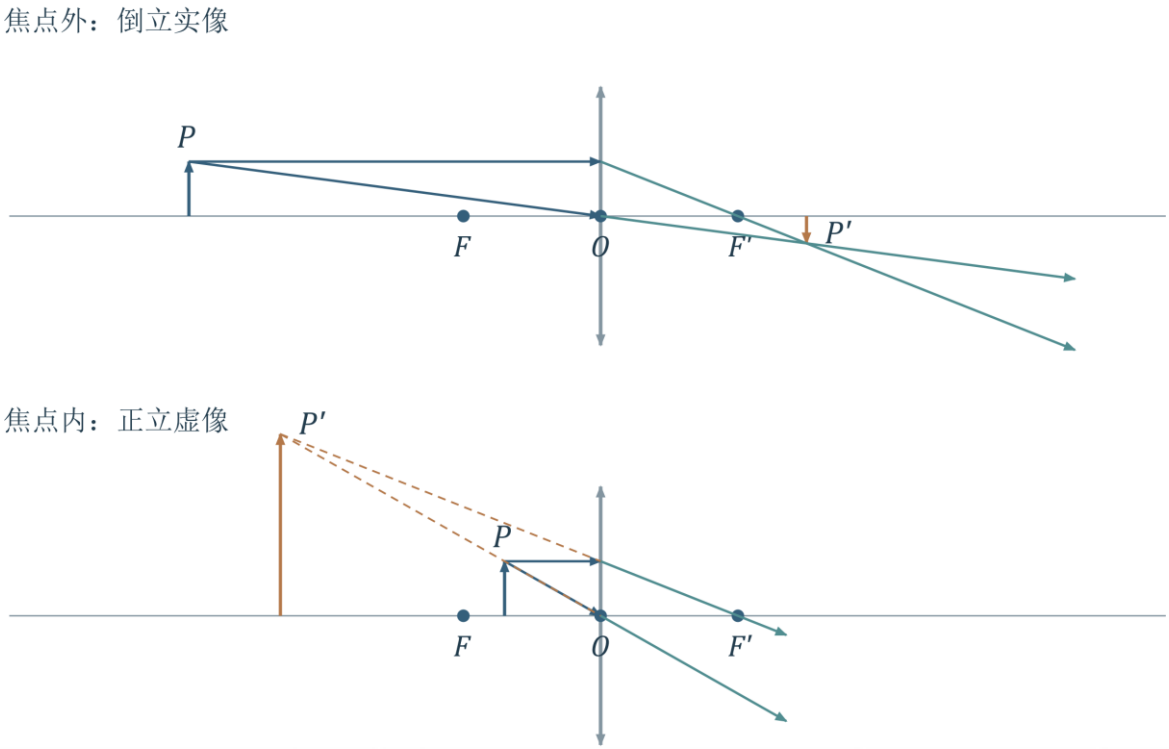


图 7（重绘） 会聚薄透镜的实像与虚像。上图物在两倍焦距外，下图物在焦距内；用两条特殊光线定位像点。

焦点是一点 焦面是一个平面

通过物方或像方焦点、垂直于光轴的平面，分别称为物方和像方焦面。轴向平行光汇聚于像方焦点；小角度斜入射平行光会聚于像方焦面上的轴外点。

【理解补充】若平行光相对光轴的倾角为 θ，在空气中薄透镜的像方焦面上，像高约为 $y' = f\tan\theta \approx f\theta$。因此焦面把传播方向转换成位置。

实物经会聚透镜的像

$s > 2f$：倒立缩小实像；$s = 2f$：倒立等大实像；$f < s < 2f$：倒立放大实像；$s = f$：出射光平行，像在无穷远；$0 < s < f$：正立放大虚像。

> **易错提醒** 上述分类要求 $f > 0$ 且物为实物。遇到虚物、发散透镜或多透镜组合，应回到带符号成像公式，不套用这套位置口诀。

课件 PDF 第 43 页 教材印刷页 30

如何理解透镜不产生附加光程差

【PPT 重点】在理想成像或傍轴近似范围内，从同一物点到同一像点的各条光线，经过透镜后总光程相同；同一入射等相面到对应焦点的各路总光程也相同。

【理解补充】“不产生附加光程差”针对的是这些规定好起终点的成像路径。它不表示透镜内部每条光线的光程都一样，也不表示透镜不改变相位。

会聚透镜中心厚、边缘薄，内部不同位置引入的光程不同，恰好补偿外部传播到焦点时的路程差，使总光程在理想条件下相等。讨论一段玻璃时，不能把整个成像系统的等光程结论单独移用过去。

7 透镜组与望远镜 每一步重新选物

多个元件的难点通常在中间像，不在公式本身。第一片的像变成第二片的物时，测距基准和虚实判断都要重新开始。

> **逐次成像方法** 画元件及间距 → 求第一片的像 → 从第二片重算带符号物距 → 求最终像 → 将各级横向放大率相乘。

课件 PDF 第 44—45 页 教材印刷页 46—48

逐次成像的固定步骤

【PPT 重点】先把第一片透镜单独处理，求其中间像；再把中间像作为第二片的物，重新计算物距。两片薄透镜的间距为 d，光从左向右传播时：

$$s_2 = d - s_1', \qquad V = V_1 V_2 \tag{1.8}$$

若 $s_1' > d$，中间像在第二片右侧，第二片接收会聚光束，因而 $s_2 < 0$，它面对的是虚物。

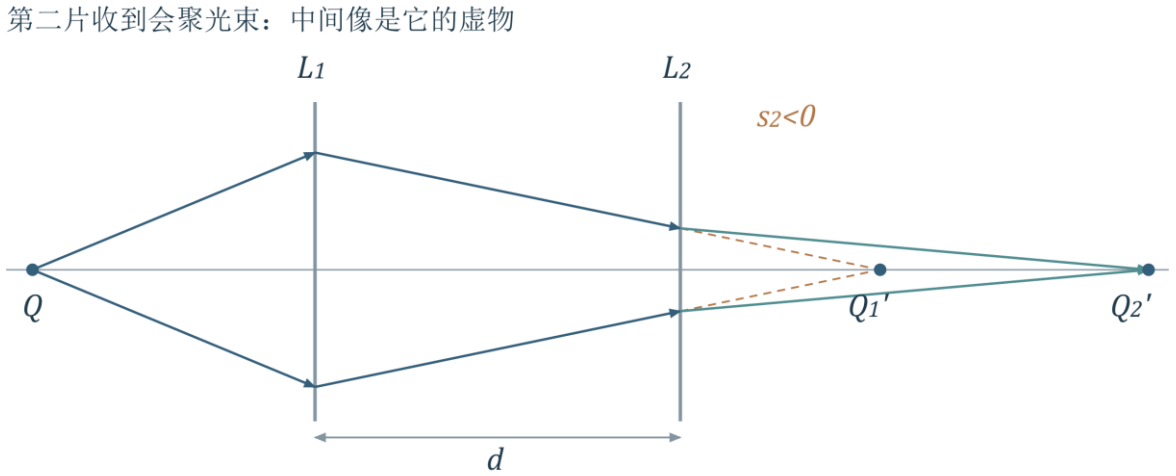


图 8（重绘） 第二片在中间会聚点之前。暖色虚线表示移去第二片后光本来会走的路径。

教材补充例题 虚物经发散透镜成实像

【教材补充】教材第一章 §6 例题 1：空气中第一片焦距为 $f_1 = 20.0\,\text{cm}$，第二片为 $f_2 = -40.0\,\text{cm}$，两片相距 $40.0\,\text{cm}$。物位于第一片左侧 $30.0\,\text{cm}$。

模型判断：两片薄透镜逐次成像，不能把第二片的负焦距误解为“必成虚像”。

$$s_1' = \frac{f_1 s_1}{s_1 - f_1} = 60.0\,\text{cm}, \qquad V_1 = -\frac{60.0}{30.0} = -2$$

第二片的新物距为 $s_2 = 40.0 - 60.0 = -20.0\,\text{cm}$。再代入第二片公式：

$$\frac{1}{s_2'} = \frac{1}{-40.0} - \frac{1}{-20.0} = \frac{1}{40.0} \quad (\text{cm}^{-1})$$

$$s_2' = 40.0\,\text{cm}, \qquad V_2 = -\frac{40.0}{-20.0} = +2, \qquad V = -4$$

结果：最终像在第二片右侧 40.0 cm，为倒立、四倍大的实像。第二片虽然使光束发散一些，但入射光本来正在会聚，削弱会聚后仍可能形成实像。

> **易错提醒** 逐片重新判断物点和物距。总放大率相乘：$y_2'/y_0 = (y_1'/y_0)(y_2'/y_1')$。

课堂例题三 望远镜为什么看起来放大

课件例 1.6.2 PDF 第 44—45 页

【PPT 重点】空气中开普勒望远镜，物镜 $f_o = 0.400\,\text{m}$，目镜 $f_e = 0.200\,\text{m}$，物距 $s_1 = 40.0\,\text{m}$。按前一页课件的调焦状态，两镜间距 $d = f_o + f_e = 0.600\,\text{m}$，求横向放大率。

思路 分两次成像 保留中间精度

第一步，物镜成实像。采用薄透镜成像公式：

$$s_1' = \frac{f_o s_1}{s_1 - f_o} = \frac{40}{99}\,\text{m} \approx 0.404040\,\text{m}, \qquad V_1 = -\frac{1}{99}$$

第二步，把中间像当作目镜的实物。它位于目镜前焦点以内：

$$s_2 = d - s_1' = \frac{97}{495}\,\text{m} \approx 0.195960\,\text{m} < f_e$$

$$s_2' = \frac{f_e s_2}{s_2 - f_e} = -9.700\,\text{m}, \qquad V_2 = -\frac{s_2'}{s_2} = 49.5$$

第三步，相乘得到整个系统的横向放大率：

$$V = V_1 V_2 = -0.500$$

【理解补充】课件中先把中间像距取为 0.404 m，再取 $s_2 = 0.196$ m，得到约 −9.8 m 与 −0.505。差别来自中途舍入；由于 s_2 接近焦距，分母很小，舍入会被放大。上述结果按题设数字保留精度计算。

横向放大率与视角放大率

横向放大率比较像与物的线尺寸；眼睛感到物体“变大”，直接对应的是视角增加。较小但近得多的虚像，仍可比远物张开更大的视角。

【PPT 重点】对无穷远物体，正常调节望远镜使最终光束平行，视角放大率为

$$M = \frac{w'}{w} = -\frac{f_o}{f_e} = -2$$

负号表示倒像，视角变为原来的两倍。此式明确针对远物和正常调节，不能把它误认成前面有限物距计算的 V。

> **易错提醒** 开普勒式用正物镜和正目镜；伽利略式用正物镜和负目镜，在正常调节下可得正立的角放大像。比较仪器用途时要先说明用的是哪一种放大率。

8 按介绍层次连接实际仪器与自然现象

最后把理想模型放回实际装置：厚透镜要换测距基准，仪器要选择合适的成像位置，自然现象则要辨清界面和反射次数。这里按课件“介绍 / 自学”层次保留入口，不扩展一般光具组理论。

课件 PDF 第 46—48 页　教材印刷页 52

厚透镜 为什么不能继续从光心测所有距离

【PPT 重点 介绍】厚度不能忽略时，两个折射界面不能视为重合。可以用两个焦点、两个主点、两个节点描述系统的傍轴行为，本讲只需知道它们各自的作用。

焦点：轴向平行光的会聚点或发散中心，以及能产生轴向平行出射光的对应物点。

主面与主点：主面是一对横向放大率为 +1 的共轭面，在傍轴理论中作为测量物像距离的参考平面；与光轴的交点称主点。

节点：指向第一节点的入射光线，经系统后仿佛从第二节点出射，出射方向与入射方向平行。两侧介质相同时，节点与主点重合。

【教材补充】薄透镜极限下，两主面与透镜平面近似重合，主点合为光心。厚透镜的主面却不一定落在实体透镜内部。

焦距与顶点焦距

等效焦距从相应主面量到焦点；前、后顶点焦距从透镜最外侧顶点量到焦点。两类测距基准不同，不能直接互换。

> **易错提醒** 课件的厚透镜作图按两侧介质相同的常见情形理解。一般介质不同时，应区分“通过节点方向不变”和主点的定义；本讲不展开系统矩阵或一般基点理论。

课件 PDF 第 49—51 页；教材印刷页 61—62、64—65

投影仪 把近焦面物体成远处实像

【PPT 重点 自学】画片放在会聚镜头物方焦点稍外，屏幕距镜头远大于焦距，即 $s \gtrsim f$、$s' \gg f$，形成倒立放大的实像。

$$V = -\frac{s'}{s} \approx -\frac{s'}{f}$$

物体不能恰好放在焦面上，否则出射光平行，不会在有限距离的屏幕上清晰会聚。

照相机 把远处物体成近焦面实像

通常 $s \gg f$，因此 $s' \approx f$。通过小范围改变镜头与感光面的距离，使不同物距的物体在感光面上清晰成像。

光圈缩小后，离焦点在感光面上的弥散斑变小，允许的清晰物距范围变宽，即景深增大。**【理解补充】**这是课件采用的几何光学解释，讨论的是相同清晰判据下的离焦效应。

放大镜与目镜 放大的是视角

把物体放在会聚透镜物方焦点内侧附近，使眼睛能舒适观察虚像。以明视距离 $s_0 \approx 25\,\mathrm{cm}$ 处的裸眼观察为比较基准，且眼靠近放大镜：

$$w \approx \frac{y}{s_0}, \qquad w' \approx \frac{y}{f}, \qquad M = \frac{w'}{w} \approx \frac{s_0}{f}$$

【教材补充】课件公式对应 $f \ll s_0$、物在焦点附近的近似；像在无穷远、眼放松时也得到 $M = s_0/f$。有限近点观察时，不能在不说明观察条件的情况下把这一式当成精确通式。

> **易错提醒** 投影仪需要放大的屏上实像；照相机需要感光面上的实像；放大镜需要更大的观察视角。三者不能只用一句“凸透镜成像”代替具体条件。

课件 PDF 第 52—54 页 本页按简介层次整理

主虹

【PPT 重点 简介】太阳光进入水滴后发生折射，在滴内反射一次，再折射出射。不同波长对应不同折射率，出射方向略有差别，因此分出颜色。观察者背对太阳，朝含有水滴的区域看。

课件以入射角 α、滴内折射角 β 表示一次内反射的光路，近似取水的折射率为 $4/3$：

$$\sin\alpha = \frac{4}{3}\sin\beta$$

【理解补充】为了区分两个容易混淆的角，记入射方向与出射方向之间的总偏转为 D，虹相对反太阳方向的角半径为 δ。由两次折射与一次内反射的几何关系：

$$D = \pi + 2\alpha - 4\beta, \qquad \delta = \pi - D = 4\beta - 2\alpha$$

主虹附近的出射方向变化缓慢，使来自一段入射位置范围的光集中到接近相同的方向。课件图中主虹角半径约为 41°—42°，红在外侧、紫在内侧。

副虹与暗带

【PPT 图示】副虹对应滴内两次反射，比主虹更暗，颜色次序相反。课件图示副虹角半径约为 50°—54°，两虹之间有相对较暗的区域，称为亚历山大暗带。

【理解补充】在普通主虹光路中，水滴内部的那次反射不应一概叫作全反射；它有部分光反射，也有部分光透射。形成彩虹需要追踪多次折射和反射的特定路径。

日晕与月晕

【PPT 重点 简介】高空冰晶对阳光或月光的折射、反射会形成光环或其他光斑。彩虹主要与液态水滴有关，日晕、月晕则与冰晶有关，二者的介质形状和光路不同。

> **易错提醒** “出现彩色”不自动等于干涉。本讲棱镜、彩虹中的颜色分离首先来自色散；是否涉及其他机制，需要结合具体装置与现象判断。

第三层 详细参考与推导

参考 A 棱镜最小偏向的驻值条件

教材印刷页 12；课件 PDF 第 13 页

【建议理解】证明目标：说明为什么最小偏向对应对称光路。固定棱角、折射率与波长，对入射角求导，只让光在两个界面的交点和方向随之改变。

【教材补充】推导对称条件时，对 $\delta = i + i' - \alpha$ 求导；由 $r + r' = \alpha$ 及两界面的斯涅耳定律，得到

$$\frac{d\delta}{di} = 1 - \frac{\cos i \cos r'}{\cos r \cos i'}$$

令导数为零，并结合折射关系可得 $i = i'$。教材还验证该驻点对应极小值。重点掌握对称条件及测量公式，导数证明建议理解。

在两侧相同介质、普通棱镜的可透射分支中，这一驻值由教材检验为极小值。不要把“光路可逆”单独当作所有驻值都存在且唯一的证明。

参考 B 球面宽光束的精确几何

课件 PDF 第 30—33 页；教材印刷页 33—35

【建议理解】目标是看清孔径如何进入成像关系，而非把长式背下来。沿图 6 定义实际光程段的长度与球面极角，先用斯涅耳定律和正弦定理，再用余弦定理消去实际路段。

【PPT 重点】设实际两段长度为 p, p'，球面极角为 φ。斯涅耳定律加正弦、余弦定理给出

$$\frac{p}{n(s+R)} = \frac{p'}{n'(s'-R)}$$

$$p^2 = s^2 + 4R(s+R)\sin^2\frac{\varphi}{2}, \quad p'^2 = s'^2 - 4R(s'-R)\sin^2\frac{\varphi}{2}$$

平方并消去 p, p'，可写成“与孔径无关的项＝孔径项”：

$$\frac{s^2}{n^2(s+R)^2} - \frac{s'^2}{n'^2(s'-R)^2} = -4R\sin^2\frac{\varphi}{2}\left[\frac{1}{n^2(s+R)} + \frac{1}{n'^2(s'-R)}\right]$$

宽光束下，要让像距不随 φ 改变，通常需要左右两边的系数同时为零。在课件讨论的非退化齐明点分支上，得到 $s=-(n+n')R/n$、$s'=(n+n')R/n'$。这不是任意物距都适用的成像公式。

上述平方消元关系须连同未平方的折射关系和实际光路使用，不能把代数根一概视为可实现光路。球心位置等退化分支不在课件这一步的除式适用范围内。

参考 C 来源约定与课件易混表述

【必须掌握】本文沿用课件的符号体系；图 6 的小角推导取各倾角大小，仅对图示配置直接使用。推广计算统一回到带符号成像式。

【建议理解】课件第 45 页先将中间像距舍入，得到望远镜像距约 −9.8 m、总横向放大率约 −0.505。正文保留中间精度，得到 −9.700 m 与 −0.500；差别来自接近焦点时小分母放大舍入误差，不是采用另一种成像模型。

【建议理解】课件第 46 页把后顶点焦距的英文缩写也写为 f.f.l.；正文按其物理定义区分前、后顶点焦距。课件第 47—48 页关于节点、主点的叙述按两侧介质相同的常见图示理解。一般情况下，方向保持的定义属于节点，主面则以横向放大率为 +1 的共轭面定义；教材印刷页 52 对主面定义及位置给出说明。

【建议理解】教材为赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》，北京大学出版社，2017。所引扫描正文的 PDF 页序＝印刷页码＋13；各知识点旁已列具体来源。课件共 54 个 PDF 页面，页内原编号不连续。

课末核心回顾

本讲把“光怎样走”与“像怎样形成”连成一条主线。追光路时先画界面与局部法线；比较路径时用光程，并把平稳与最短区分开。

成像先看光束同心性，再判物像虚实。宽光束一般不严格共点；傍轴、小角和薄透镜近似都要明确条件。球面顶点与薄透镜光心是不同测距基准，曲率半径必须带符号。

解透镜组题时逐次换基准、重算物距，最后相乘各级横向放大率。$|V|$ 判断尺寸，V 的符号判断正倒；仪器的视角放大率 M 比较观察角度，不能代替 V。

> **作业入手路径** 识别介质与元件 → 画真实光线和必要延长线 → 写适用模型及符号 → 列方程并保留中间精度 → 由光束状态解释结果。光程与相位的对应也为后续波动光学提供入口。